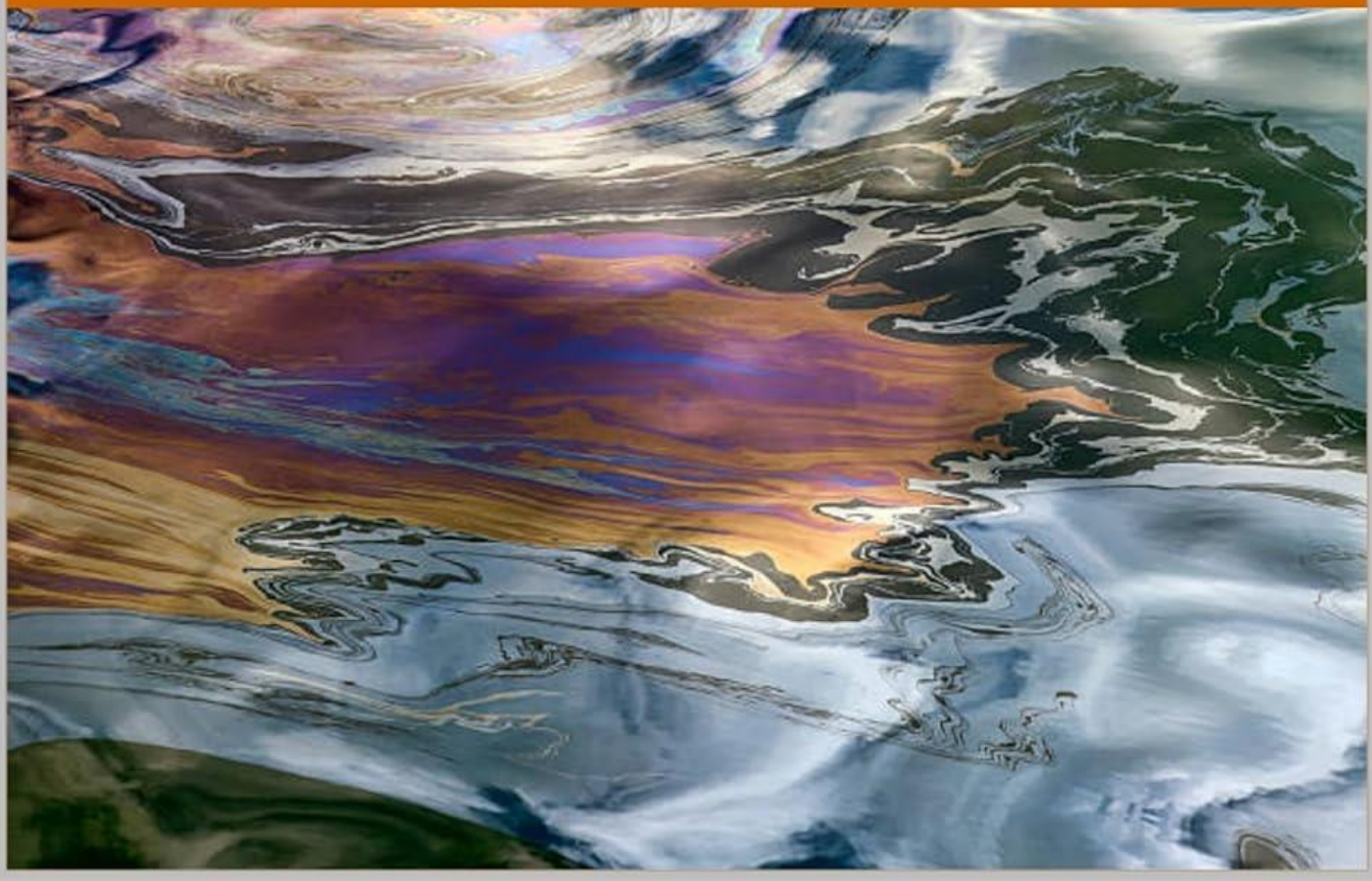
Método de los Elementos Finitos (MEF) en una Dimensión

Con ejemplo aplicativo de la Ecuación de Advección-Difusión

JUAN CAMILO G.



Trabajo final de Análisis Numérico
Sobre el método de los elementos finitos en una dimensión

Juan Camilo Garzón Upegui
Profesor: Mauricio A. Osorio

Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
Escuela de Matemáticas
Mayo 28 de 2016

1. Introducción

La ecuación de Stokes (también llamada Stokes estacionaria) es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales lineales derivado de las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales pretenden determinar el flujo de un fluido viscoso (denominado fluido Newtoniano) cuando el número de Reynolds es muy bajo, aplicando los principios de la mecánica y la termodinámica a un volumen fluido.
(El número de Reynolds (Re) es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte, para caracterizar el movimiento de un fluido, este relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos).
Esta ecuación se presenta en la atmósfera, corrientes de agua, hidráulica, etc; su relación con las ecuaciones de Navier-Stokes se basa en que la ecuación de Stokes es una linealización estacionaria de estas.
Para esta ecuación no se dispone de una solución analítica general, por lo que recurrimos al ***"Método de Elementos Finitos (MEF)"*** para encontrar una aproximación de la solución.
Para el desarrollo de MEF, se presenta la ecuación de Stokes en su formulación fuerte dada por:

$$Encontrar \quad \vec{u} = (u_1, u_2) \;\; y \;\; p \;\; tal \;\; que:$$
$$\begin{cases} -\mu\Delta\vec{u} + \nabla p = \vec{f} \quad para \quad x \in \Omega \\ div\vec{u} = 0 \quad para \quad x \in \Omega \\ \int_\Omega p = 0 \quad condicion \quad de \quad solubilidad \\ \vec{u}(x) = \vec{h_D}(x) \quad para \quad x \in \Gamma_D \subset \partial\Omega \\ \nabla\vec{u}(x)\cdot\vec{\eta} = \vec{h_N}(x) \quad para \quad x \in \Gamma_N \subset \partial\Omega \end{cases}$$

Donde $x = (x_1, x_2)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $\vec{u} = (u_1, u_2)$ es la velocidad, p es la presión, μ es el coeficiente de viscosidad del fluido, y f es una fuerza externa que afecta al fluido. La condición de frontera la separamos en dos partes, la condición de frontera de Dirichlet denotada Γ_N, y la condición de frontera de Neumann denotada Γ_D, donde $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$.

Este es un ejemplo clásico en la actualidad de la necesidad de un metodo numerico como el MEF para resolver problemas cotidianos en ciencias e ingeniería.
Otro ejemplo es la ecuación de advección-difusión.

La ecuación de advección-difusión, es una EDP de tipo parabólico, y describe el proceso de la advección y la difusión de una sustancia en un fluido, donde la advección es una especie de transporte de la sustancia, es decir, la sustancia es transportada por el efecto de un campo vectorial, generado por una energía, por ejemplo, el transporte de una sustancia en un río, y la difusión es que tanto se propaga la sustancia en el medio que la rodea.
Esta ecuación aparece en el estudio de la propagación de sustancias contaminantes en diferentes medios, su solución representa la concentración de la sustancia que se dispersa y es una información muy importante en el estudio de diversos problemas de diferente naturaleza (física, química, económica, ambiental, etc.).
Debido a la complejidad de estos problemas no es posible en general obtener una solución analítica para la ecuación de advección-difusión, por lo que usamos el MEF para hallar una solución aproximada.
La ecuación de advección-difusión esta dada por:

$$Encontrar \quad u : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \quad tal\ que :$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \mu\Delta u + \beta_1 \frac{\partial u}{\partial x_1} + \beta_2 \frac{\partial u}{\partial x_2} = f \quad para \quad x \in \Omega \\ u(x,t) = g_D(x) \quad para \quad x \in \Gamma_D \subset \partial\Omega, \quad t > 0 \\ \nabla u(x,t)\eta(x) = g_N(x) \quad para \quad x \in \Gamma_N \subset \partial\Omega, \quad t > 0 \\ u(0,x) = u_0(x) \quad para \quad x \in \Omega \end{cases}$$

donde $x = (x_1; x_2)$, $\dfrac{\partial u}{\partial t}$ es el diferencial a través del tiempo, Δu es el termino correspondiente a la difusión, con coeficiente de difusión $\mu > 0$ y las primeras derivadas parciales corresponden a la advección en la dirección $\beta = (\beta_1, \beta_2)$.
Para la aplicación del MEF a la ecuación de advección-difusión, se denomina a la definición anterior como la formulación fuerte de ésta, se halla su respectiva formulación debil, y así se sigue con el método para llegar a la solución de la ecuación. Podemos ver que esta ecuación depende de el tiempo y del espacio.
Estos ejemplos nos muestran la importancia y necesidad de poder recurrir a los métodos numéricos, tanto dentro de la matemática, como en la física, química, ingeniería y la ciencia en general. Veamos ahora en más detalle el método de elementos finitos MEF.

2. Método de los elementos finitos

Al estudiar ecuaciones diferenciales parciales, existen distintos métodos para resolverlas numéricamente, pero en este documento nos enfocaremos en el *"método de los elementos finitos (MEF)"*, el cual, en general, requiere de tres pasos:

1) Debemos construir una "formulación débil (o variacional)" de la ecuación diferencial en estudio, esto implica que, la ecuación debe ser planteada en un espacio de funciones adecuado, que frecuentemente es un espacio de Hilbert, y luego verificar la existencia de la solución de la formulación débil para este problema.

2) Luego de escribir el problema en un espacio de funciones adecuado, debemos introducir espacios de elementos finitos, es decir, debemos aproximar el problema obtenido en el primer paso a un espacio de dimension finita, de aquí, surge un sistema linear, ya que introducimos unas bases para hallar una aproximación de elementos finitos.

3) Por último, debemos resolver el sistema lineal obtenido en el paso 2, el cual se soluciona por un método directo o iterativo.

2.1. Conceptos preliminares

Para obtener una forma precisa de una formulación débil de alguna ecuación diferencial parcial (EDP), o para estudiar el comportamiento del MEF, es necesario introducir algunos espacios de funciones. Para esto, recordemos algunas definiciones y resultados.

Definición. Dado un espacio vectorial V, una función $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ define una norma, si satisface las siguientes propiedades:
i) Dado $v \in V$, $\|v\| = 0$ si y solamente si $v = 0$.
ii) Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, y $v \in V$ se tiene que $\|\alpha v\| = |\alpha|\,\|v\|$.
iii) Dados $u, v \in V$ se cumple, $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.
Y así decimos que el par $(V, \|\cdot\|)$ forma un espacio vectorial normado.

Definición. Decimos que un espacio vectorial normado $(V, \|\cdot\|)$ es completo, si toda sucesión de Cauchy en V es convergente.

Teorema. Sea $(V, \|\cdot\|)$ espacio vectorial normado, entonces existe un único espacio vectorial completo $(H, \|\cdot\|)$ tal que:
i) $V \subset H$.
ii) Dado cualquier elemento $v \in H$, existe una sucesión $\{v_n\}_{n=1}^{\infty} \subset V$, tal que $\lim_{n\to\infty} v_n = v$.
En este caso decimos que V es denso en H; o en otras palabras que H es el cierre o compleción de V.

Usando estas herramientas, podemos construir los siguientes espacios, denominados Espacios de funciones tipo Sobolev.

Definición. Definimos los espacios $C(\Omega),\ C^{\infty}(\Omega)\ y\ C_0^{\infty}(\Omega)$ como:
i) $C(\Omega)$ el conjunto de las funciones reales continuas con dominio Ω.
ii) $C^{\infty}(\Omega)$ el conjunto de las funciones continuamente diferenciables, es decir, si existen todas sus derivadas en Ω.
iii) $C_0^{\infty}(\Omega) = \{v \in C^{\infty}(\Omega) : v = 0\ \ en\ \ \Gamma \subset \partial\Omega\}$.

Ahora, con los resultados anteriores, podemos definir el espacio L^2 así:

La norma L^2 de una función $v : \Omega \to \mathbb{R}$ esta dada por

$$\|v\|_0 = (\int_{\Omega} v(x)^2 dx)^{\frac{1}{2}}.$$

El espacio $L^2(\Omega)$ esta dado por el compleción del espacio $C(\Omega)$ con relación a la norma L^2, el espacio $L^2(\Omega)$ es el conjunto de las funciones cuadrado integrable, es decir si $v \in C^{\infty}(\Omega)$, entonces

$$v \in L^2(\Omega)\ si\ y\ solo\ si\ \int_{\Omega} v^2 < \infty.$$

Es decir, v es cuadrado integrable si la integral de la función al cuadrado es finita.

Los espacios H^1 y H_0^1 los definimos asi:
La norma H^1 estará dada por

$$\|v\|_1 = (\int_{\Omega} v(x)^2 + |\nabla v(x)|^2 dx)^{\frac{1}{2}}.$$

Los espacios $H^1(\Omega)$ y $H_0^1(\Omega)$, son la compleción de los espacios $C^{\infty}(\Omega)$ y $C_0^{\infty}(\Omega)$ con relación a la norma $\|v\|_1$. El espacio $H^1(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, apropiado para la mayoría de problemas considerados en este documento. Note que,

$$H^1(\Omega) := \left\{v \in L^2(\Omega) : v' \in L^2(\Omega)\right\}.$$

También usaremos el espacio de funciones $H_0^1(\Omega)$, definido por,

$$H_0^1(\Omega) := \left\{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \quad en \quad \Gamma \subset \partial\Omega\right\},$$

tal que, $H_0^1(\Omega) \subset H^1(\Omega)$.

Finalmente definimos la norma del espacio H^2 asi:

$$\|v\|_2 = (\int_{\Omega} v(x)^2 + |\nabla v(x)|^2 + |\Delta v(x)|^2 dx)^{\frac{1}{2}}.$$

Donde el espacio $H^1(\Omega)$ es definido como la compleción del espacio $C^{\infty}(\Omega)$ con respecto a la norma $\|\cdot\|_2$. Decimos que H^2 etsa definido como,

$$H^2(\Omega) := \left\{v \in L^2(\Omega) : v', v'' \in L^2(\Omega)\right\}.$$

Podemos ver que,

$$H^2(\Omega) \subset H^1(\Omega) \subset L^2(\Omega).$$

Ahora introduciremos $V \subset \mathbb{R}^d$ con $d = 1; 2$, el espacio de funciones lineales por partes, el cual es uno de los ejemplos mas simples de espacios de elementos finitos. Primero, debemos conocer la noción de Espacio de funciones de dimensión finita.

Definición. (Espacio de dimensión finita). Un espacio de funciones V tiene dimensión finita n, si existe un conjunto de funciones $\phi_i : \Omega \to R,\ i \in \{1, ..., n\},$ tal que cualquier función $\varphi \in V$ puede ser escrita como una única combinación lineal de las funciones ϕ_i. Esto es, existen n constantes α_i tal que, $\varphi = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \phi_i$.

Consideremos el caso unidimensional, $(d = 1)$, es decir cuando $\Omega \subset \mathbb{R}$.
Como $\Omega \subset \mathbb{R}$ podemos suponer, sin perdida de generalidad que $\Omega = (a, b)$. Entenderemos como una partición de Ω, una división de este dominio en subintervalos de la siguiente forma
$[a, b] = \bigcup_{i=1}^{N} [z_{i-1}, z_i],$ donde $z_0 = a,\ z_N = b$ y $z_i < z_{i+1}$. Los valores z_i son llamados vértices de la partición.
Vamos a definir el espacio de las funciones lineales por partes sobre la partición introducida como,

$$V = \left\{ f \in C(\Omega) : f|_{(z_i, z_{i+1})}\ es\ lineal \right\},$$

Lo que quiere decir que, $f|_{(z_i, z_{i+1})} = a_i x + b_i$, siendo a_i y b_i constantes apropiadas.
Podemos ver que el conjunto de funciones $\phi_i \in V,\ i \in \{0, 1, ..., N\}$ donde,

$$\phi_i(z_j) = \begin{cases} 1 & si \quad i = j \\ 0 & si \quad i \neq j \end{cases}$$

forman una base para el espacio V. En otras palabras, para cualquier función $v \in V$ puede ser escrita como,

$$v(x) = c_0\phi_0(x) + c_1\phi_1(x) + ... + c_N\phi_N(x) = \sum_{i=0}^{N} c_i\phi_i(x),$$

donde $c_i = v(x_i)$ con $x_i = z_i$ vértices de la partición.

Existen distintas condiciones de frontera, que se usan como su nombre lo indica, para restringir el valor de una EDP en su frontera, de acuerdo a la situación del problema. Estas condiciones se pueden introducir independientes una de la otra, o se pueden combinar, pero en este documento solo trabajaremos con la condición de Dirichlet, y la condición de Neumann, las cuales presentaremos a continuación.

Condición de Dirichlet
Esta condición indica que la solución, restringida a la frontera, es requerida con un valor determinado; la enunciaremos para el caso de una dimension.
Sabemos que $\Omega = (a, b) \subset \mathbb{R}$ para el caso de una dimension, y que su frontera son los puntos a y b.

$$Encontrar\ u : (a, b) \to \mathbb{R}\ tal\ que$$

$$\begin{cases} EDP\ en\ estudio,\ \ para\ x \in (a, b) \\ u(x) = g(x)\ \ para\ x = a,\ x = b \end{cases}.$$

Condición de Neumann
En una dimensión tenemos que $\Omega = (a, b) \subset \mathbb{R}$, y que su frontera son los puntos a y b.

$$Encontrar\ u : (a, b) \to \mathbb{R}\ tal\ que$$

$$\begin{cases} EDP\ en\ estudio\ \ para\ x \in (a, b) \\ \kappa(x)u'(x) = g(x)\ \ para\ x = a,\ x = b \\ g(a) - g(b) = \int_a^b f\ \ (condicion\ de\ computabilidad) \\ \int_a^b u = 0\ \ (condicion\ de\ solubilidad) \end{cases}.$$

Algunas EDP's que se usarán para introducir el MEF serán enunciadas a continuación.

EDP básica
Consideremos la siguiente EDP, en esta sección esta enunciada con la condición de Dirichlet, pero esta condición cambia de acuerdo al problema. La enunciaremos para el caso de una dimension. En este caso tenemos que $\Omega = (a, b) \subset \mathbb{R}$, y consideramos la EDP básica como,

$$Encontrar\ u : (a, b) \to \mathbb{R}\ tal\ que$$

$$(Formulacion\ Fuerte) \begin{cases} -(\kappa(x)u'(x))' = f(x)\ \ para\ x \in (a, b) \\ u(x) = g(x)\ \ para\ x = a,\ x = b \end{cases}$$

donde $0 < \kappa_{min} \leq \kappa(x) \leq \kappa_{max}$ para todo $x \in (a, b)$.

EDP de Laplace
Esta EDP la usaremos, aludiendo a su fácil estudio, y comodidad para trabajar, acá definiremos su denominada formulación fuerte, para el caso de una dimension, con condición de Dirichlet, la cual puede variar de acuerdo al problema.

En una dimensión tenemos que $\Omega = (a, b) \subset \mathbb{R}$, y consideramos la EDP de Laplace,

$$Encontrar\ u : (a, b) \to \mathbb{R}\ tal\ que$$

$$(Formulacion\ Fuerte) \begin{cases} -u''(x) = f(x)\ \ para\ x \in (a, b) \\ u(x) = g(x)\ \ para\ x = a,\ x = b \end{cases}$$

2.2. *MEF* en una dimensión

Veamos el MEF en una ecuación diferencial en una dimensión (tomaremos, sin perdida de generalidad, el intervalo (a,b)), encontraremos los espacios adecuados para resolver el problema, sus formulaciones, y miraremos algunos ejemplos.

Formulación Débil
Para deducir la formulación débil de una ecuación diferencial en el intervalo (a,b) tenemos que,
1) Suponer que existe u solución de la ecuación diferencial, multiplicar los dos lados de la ecuación por una función de prueba $v \in C_0^\infty(a, b)$ e integrar a ambos lados de la igualdad.

2) Usar la fórmula de integración por partes y las condiciones iniciales (de contorno) para obtener expresiones que necesiten solamente de derivadas del menor orden posible.

3) Cambiar $v \in C_0^\infty(a, b)$ por $v \in V$ donde el espacio de funciones de prueba V sea el más grande posible. También escoger U (espacio de funciones de forma), tal que la solución u esté naturalmente en U.

Los espacios de funciones U y V más adecuados para estas condiciones son los "Espacios de funciones tipo Sobolev" (Espacios de Hilbert) definidos en (a, b).
Los espacios U y V adecuados deben cumplir:

• La elección de estos espacios U y V es independiente una de otra, aunque por comodidad, se puede tomar $U = V$, y su ventaja es que se obtienen sistemas lineales simétricos, y de aquí podemos llegar, a calcular más fácil su solución.

• Las integrales que se obtuvieron deben estar definidas en estos espacios.

• Para toda $u \in U$ se tiene que poder imponer la condición de contorno en estudio.

Para la elección de los espacios de funciones, podemos hacer $\Omega = (a, b) \subset \mathbb{R}$ y tomamos los espacios mencionados anteriormente; Por ejemplo, los espacios de Hilbert, $H^1(a, b)$, $H_0^1(a, b)$, $H^2(a, b)$. Al obtener dicha formulación débil, podemos garantizar la existencia de la solución de esta formulación, que se conoce como "solución débil" de la ecuación original. La solución del problema original se denomina "solución fuerte", y en este caso se cumplen las igualdades en el problema para todo $x \in (a, b)$, y por lo tanto se pueden calcular sus derivadas.

Obs: Toda solución fuerte de una ecuación es también solución débil. Si los coeficientes de la ecuación son regulares y una solución débil es regular, entonces esta es solución fuerte. Regular, quiere decir que la solución tiene tantas derivadas continuas como el orden de la ecuación diferencial.
Para continuar con la aplicacion del MEF, es necesario utilizar la formulación de Galerkin, la cual omitiremos por extensa, pero se puede consultar en detalle, en [1] de las referencias.

2.2.1. Ejemplo aplicativo: *Ecuación de advección-difusión*

Anteriormente, al inicio del documento, nos referimos al ejemplo de la ecuación de advección-difusión, junto con el de la ecuación de Stokes.
Para aplicar el MEF al problema de advección-difusión, se comienza por hallar la formulacion debil de la ecuación, definida en la introducción de éste documento.
comenzaremos suponiendo que u es una solución a la ecuación de advección-difusión, y tomamos $v \in H_0^1(\Omega)$ como función de prueba.
Omitiendo la prueba, que no es muy larga, obtenemos la formulación débil de la ecuación de advección-difusión que esta dada así,

$$\begin{cases} \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t} v + \mu \int_\Omega \nabla u \nabla v + \int_\Omega \beta \nabla u v = \int_\Omega f v \;\; para\, toda\; v \in H_0^1(\Omega) \\ u(x,t) = g_D(x) \;\; para\; x \in \Gamma_D \subset \partial\Omega,\; t > 0 \\ \nabla u(x,t)\eta(x) = g_N(x) \;\; para\; x \in \Gamma_N \subset \partial\Omega,\; t > 0 \\ u(0,x) = u_0(x) \;\; para\; x \in \Omega \end{cases}$$

Ahora, con la ecuación anterior, debemos elegir un espacio de dimensión finita adecuado, para construir la formulación de Galerkin, la cual es el paso a seguir en el MEF.
La formulación de Galerkin es un método para discretizar el espacio Ω en el que estamos trabajando, pero el tiempo sigue siendo continuo. Luego de realizar esta discretización del espacio, se puede discretizar el tiempo, usando la serie de Taylor de u.

Escribimos un código en Matlab para resolver la ecuación de advección-difusión en una dimensión, en donde usamos la formulación matricial de esta, armando las matrices localmente, y luego ensamblando las matrices para obtener la aproximación. En Matlab, creamos estas matrices con variables tipo estructura, las cuales asignan a cada elemento de la partición K_i toda la información necesaria para construir la matriz.
Debemos saber que para este código trabajamos en el intervalo $[0, 1]$, con el espacio de funciones lineales por partes $\mathbb{P}_0^1(\mathcal{T}^h)$, en vez de $\mathbb{P}_0^2(\mathcal{T}^h)$, y que vamos a usar la condición inicial $u_0 = 0$. Así que lo primero que hacemos es definir una serie de elementos que vamos a usar a lo largo del código, entonces creamos las siguientes variables:

Editor - W:\Users\Juan\Desktop\graphics\MEF.m

MEF.m

```
%Parametros
N=200; %Numero de elementos
T=5; %Tiempo final
dt=0.1; %Incremento de tiempo
u_0=zeros(N+1,1); %Vector de ceros, representando la condicion inicial

%Formula de Cuadratura
omega_aux(1)=5/9; %Pesos de cuadratura
omega_aux(2)=8/9;
omega_aux(3)=5/9;
p_aux(1)=-sqrt(15)/5; %Puntos de cuadratura en [-1,1]
p_aux(2)=0;
p_aux(3)=+sqrt(15)/5;
```

Donde N es el número de elementos de la partición, dt es el intervalo de tiempo, u_0 es la condición inicial, y los términos terminados en aux, son usados para la integración numerica, por medio de la cuadratura de Gauss, la cual consiste en dar una aproximación de una integral definida, de una función dada. Una cuadratura n de Gauss, selecciona unos puntos de evaluación x_i llamados puntos de cuadratura y unos coeficientes o pesos ω_i para $i = 1, ..., n$. El dominio de tal cuadratura es $[-1, 1]$ y esta dada por,

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} \omega_i f(x_i),$$

pero como nuestras integrales deben ser calculadas en un dominio $[a, b] = [0, 1]$ diferente a $[-1, 1]$ entonces debemos hacer el cambio,

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^{1} f\left(\frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}\right) dx$$

y al aplicar cuadratura obtenemos,

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^{n} \omega_i f\left(\frac{b-a}{2}x_i + \frac{a+b}{2}\right),$$

y esta es la aproximación que usamos en el código para calcular las integrales.
A continuación, se calcula la información correspondiente a los elementos finitos y las funciones base de elementos finitos, así como los datos necesarios para calcular las integrales locales que aparecen en la formulación de Galerkin. Tenemos el código, a continuación, creamos las matrices locales, que en Matlab se le asigna elemento por elemento la información necesaria para calcular las integrales, estas variables se les llama estructuras, las cuales asignan a cada elemento K_i una parte de la información de la matriz. Con el siguiente código.

Editor - W:\Users\Juan\Desktop\graphics\MEF.m

MEF.m

```
%Elementos
for i=1:N
xini=(i-1)/N;
xfin=i/N;
E(i).xini=xini;
E(i).xfin=xfin;
omega=0.5*(xfin-xini)*omega_aux;
x_q=xini+ 0.5*(1+p_aux)*(xfin-xini);
E(i).omega=omega;
E(i).x_q=x_q;
E(i).b1= (xfin-x_q)./(xfin-xini);
E(i).b2= (x_q-xini)./(xfin-xini);
E(i).b1d= [-1,-1,-1]./(xfin-xini);
E(i).b2d=[1,1,1]./(xfin-xini);
E(i).dof=[i,i+1];
end
```

Ahora, creamos las matrices locales de M, A, V y el vector b, que en Matlab se le asigna elemento por elemento la información necesaria. Para esto usamos el siguiente código,

Editor - W:\Users\Juan\Desktop\graphics\MEF.m*

MEF.m*

```
%%% Calculo de matrices locales
for i=1:N;
b1=E(i).b1;
b2=E(i).b2;
b1d=E(i).b1d;
b2d=E(i).b2d;
x_q=E(i).x_q;
w=E(i).omega;
coef=0.05; %% mu(x)
coefv=0.5; %% beta(x)
%Calculo matriz local A
a11= sum(coef.*w.*b1d.*b1d);
a12= sum(coef.*w.*b1d.*b2d);
a21= sum(coef.*w.*b2d.*b1d);
a22= sum(coef.*w.*b2d.*b2d);
E(i).Alocal=[a11,a12;a21,a22];
%Calculo matriz local M
m11= sum(w.*b1.*b1);
m12= sum(w.*b1.*b2);
m21= sum(w.*b2.*b1);
m22= sum(w.*b2.*b2);
E(i).Mlocal= [m11,m12;m21,m22];
%Calculo matriz local V
v11= sum(coefv.*w.*b1.*b1d);
v12= sum(coefv.*w.*b1.*b2d);
```

Editor - W:\Users\Juan\Desktop\graphics\MEF.m

MEF.m

```
E(i).Mlocal= [m11,m12;m21,m22];
%Calculo matriz local V
v11= sum(coefv.*w.*b1.*b1d);
v12= sum(coefv.*w.*b1.*b2d);
v21= sum(coefv.*w.*b2.*b1d);
v22= sum(coefv.*w.*b2.*b2d);
E(i).Vlocal=[v11,v12;v21,v22];
%Calculo vector b
f=0;
f1=sum(w.*f.*b1);
f2=sum(w.*f.*b2);
E(i).flocal=[f1,f2];
end
```

donde escribimos la integral para calcularla numéricamente localmente por el método de la cuadratura de Gauss. Para este ejemplo tomamos los valores de parámetros $\mu = 0{,}05$, $\beta = 0{,}5$ y $f = 0$. Ahora para crear las matrices globales, creamos matrices dispersas nulas, y por cada elemento vamos añadiendo a cada matriz su contribución, que se ve en las siguientes lineas,

Editor - W:\Users\Juan\Desktop\graphics\MEF.m

EDITOR PUBLISH VIEW

MEF.m

```
%%% Matriz Global
A=sparse(N+1,N+1);
M=sparse(N+1,N+1);
V=sparse(N+1,N+1);
b=sparse(N+1,1);
for k=1:N;
Alocal=E(k).Alocal;
flocal=E(k).flocal;
Mlocal=E(k).Mlocal;
Vlocal=E(k).Vlocal;
dof=E(k).dof;
i1=dof(1);
i2=dof(2);
%Contribuci on del elemento A(i)
A(i1,i1)=A(i1,i1)+Alocal(1,1);
A(i1,i2)=A(i1,i2)+Alocal(1,2);
A(i2,i1)=A(i2,i1)+Alocal(2,1);
A(i2,i2)=A(i2,i2)+Alocal(2,2);
%Contribuci on del elemento M(i)
M(i1,i1)=M(i1,i1)+Mlocal(1,1);
M(i1,i2)=M(i1,i2)+Mlocal(1,2);
M(i2,i1)=M(i2,i1)+Mlocal(2,1);
M(i2,i2)=M(i2,i2)+Mlocal(2,2);
%Contribuci on del elemento V(i)
V(i1,i1)=V(i1,i1)+Vlocal(1,1);
V(i1,i2)=V(i1,i2)+Vlocal(1,2);
V(i2,i1)=V(i2,i1)+Vlocal(2,1);
V(i2,i2)=V(i2,i2)+Vlocal(2,2);
%Contribuci on vector F(i)
b(i1,1)= b(i1,1)+flocal(1);
b(i2,1)= b(i2,1)+flocal(2);
end
```

Con esto obtenemos las matrices globales que definen el sistema global y cuya solución aproxima la solución de la ecuación de advección-difusión. Aun falta discretizar el tiempo, observe que la derivada temporal aparece en el argumento de la matriz M, de la formulación matricial implícita, por lo que creamos una matriz nueva con el siguiente código, y usando la condición de Dirichlet $u(0) = 1$ y $u(1) = 0$ la reescribimos:

```
%Matriz discreta
B = (1/dt * M) + V + A ;

%Condici on de Dirichlet
x_d=zeros(N+1,1);
x_d(1)=1;
x_d(N+1)=0;
b_d=b-B*x_d;
```

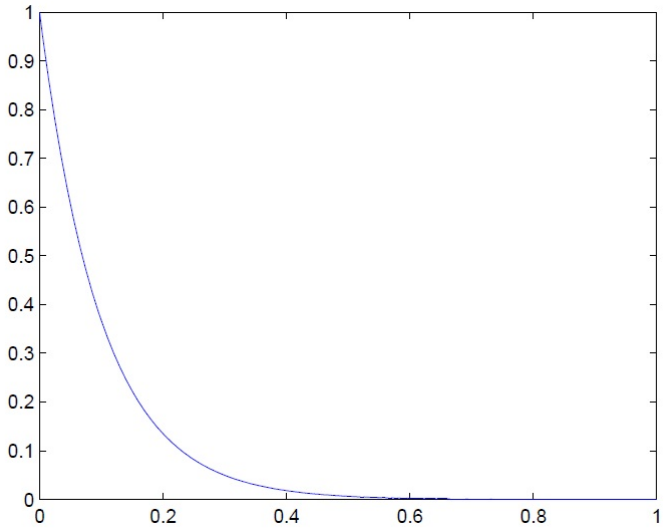
Donde la última linea impone la condición de Dirichlet. Ahora, como tenemos condición de Dirichlet solo necesitamos resolver para los grados de libertad interiores, y por tanto solo necesitamos de la submatriz de grados de libertad interiores. Esto se extrae con,

```
%Matriz de Dirichlet
int=2:N;
B_int=B(int,int);
M_int=M(int,int);
u_0int=u_0(int);
b_int=b_d(int);
```

Con esto, solo creamos una iteración, que reemplaza u_0 por el último resultado para lograr notar su desarrollo a través del tiempo, imprimiendo su resultado en una figura con las siguientes lineas,

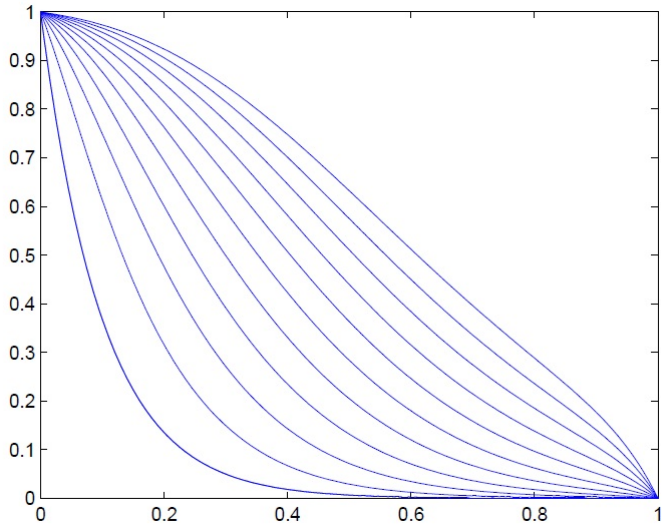
```
%Iteracion en el tiempo
for j=1:dt:T
x_sol=x_d;
b_ant=b_int + (1/dt * M_int * u_0int);
x_aux=B_int\b_ant;
u_0int=x_aux ;
x_sol(int)=x_aux;
%Plotar la soluci on
for k=1:N
x=[E(k).xini, E(k).xfin];
y=x_sol(E(k).dof);
plot(x,y)
hold on
end
pause(0.4)
end
```

Con esto logramos la de la ecuación de advección-difusión por elementos finitos en una dimension, las siguientes figuras F.1, F.2, F.3 nos muestran la evolución de la aproximación de la solución en los tiempos $t = 0, 1, t = 1, 5$ y $t = 5$ (tiempo final) respectivamente.



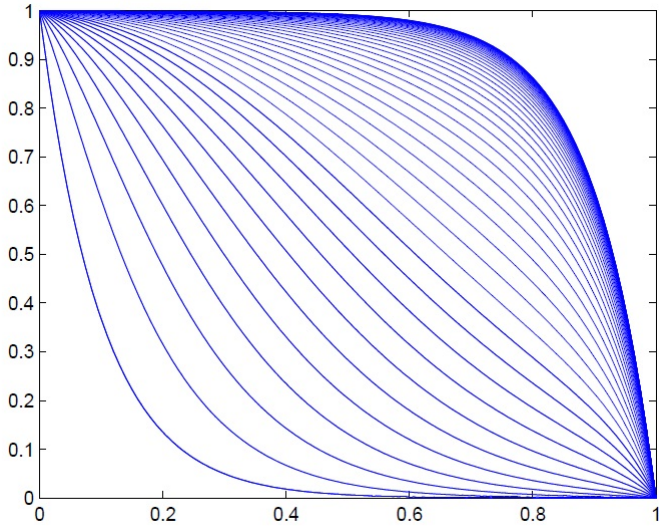
F.1

F.1 es el $plot$ de la aproximación de la ecuación de advección-difusión en el instante $t = \Delta t$, con incremento de tiempo $\Delta t = 0{,}1$. Para esto, usamos la formulación de Galerkin cuando $\mu = 0{,}05$, $\beta = 0{,}5$, $f = 0$.



F.2

F.2 es la aproximación de la ecuación de advección-difusión en el instante $t = 1{,}5$, con incremento de tiempo $\Delta t = 0{,}1$. Para esto, usamos la formulación de Galerkin cuando $\mu = 0{,}05$, $\beta = 0{,}5$ y $f = 0$.



F.3

Con esto, tenemos una aproximación de la ecuación de advección-difusión, con $t = 5$, coeficiente de difusión $\mu = 0{,}05$ y velocidad de transporte $\beta = 0{,}5$, con intervalos de tiempo $\Delta t = 0{,}1$.
Concluimos entonces éste ejemplo ilustrativo de una aplicación directa del método de los elementos finitos en una dimension, para ver un panorama mas general y detallado, ver [1] de las referencias.

≪ Tomado de la tesis de grado;
Galeano V. Jonathan D.
Solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales parabólicas,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. ≫

3. Referencias

[1] J. David Galeano V. (2013). ***Solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales parabólicas*****;** *método de elementos finitos aplicado a las ecuaciones de Stokes y de advección-difusión* . (Tesis de grado en matemáticas).
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

[2] Claes Johnson. (1987). ***Numerical solution of partial diferential equations by the finite element method*****;**
Cambridge University Press, Cambridge, England.